

De la ética normativa a la consistencia sistémica: Fundamentos evolutivos y cognitivos para una ingeniería cognitiva responsable para ecosistemas cognitivos

José Carlos Machicao, ORCID 0000-0001-8527-7663

Draft 2025_10

Para poder criticar la ética tradicional, hay que ampliar y robustecer mucho la reflexión tradicional. Lo que se puede hacer es vincular **autoconsistencia sistémica**, **inteligencia evolutiva** y **antifragilidad**— es construir un **nuevo marco epistemológico para la responsabilidad cognitiva**, mucho más coherente con la naturaleza de los sistemas adaptativos complejos que con los marcos éticos tradicionales.

1. El límite del marco ético-normativo

En la mayoría de las aproximaciones a la “ética de la IA”, la responsabilidad se plantea como **cumplimiento de reglas externas** —marcos normativos, principios de justicia, transparencia o no discriminación—.

Pero esa aproximación se sostiene sobre un **modelo de agente pasivo** que obedece, no sobre un sistema que se **autoorganiza y aprende**.

Cuando el objeto de estudio es un sistema cognitivo —humano, algorítmico o híbrido—, el problema no es **obedecer reglas**, sino **mantener coherencia funcional** en entornos cambiantes.

Por tanto, la pregunta ya no es “*qué está bien*”, sino “*qué mantiene la consistencia adaptativa del sistema y su entorno*”.

2. La consistencia sistémica como principio rector

La **autoconsistencia sistémica** puede definirse como la capacidad de un sistema cognitivo para mantener coherencia entre:

- su estructura interna (modelos, memoria, metas),
- sus acciones (procesos de decisión y comportamiento), y
- su entorno (contexto ecológico, social, informacional).

La consistencia se convierte así en **criterio de sostenibilidad cognitiva**: un sistema incoherente colapsa, se contradice o deja de aprender.

Esta noción reemplaza el concepto de “ética externa” por **viabilidad interna y evolutiva**.

Un sistema “ético” sería entonces uno que **no destruye las condiciones de su propia continuidad**.

3. Inteligencia como optimización del futuro (Alex Wissner-Gross)

El físico Alex Wissner-Gross propuso una definición operacional de inteligencia:

“Intelligence is the maximization of future freedom of action.”

(La inteligencia es la capacidad de maximizar la libertad de acción futura.)

En su modelo, los sistemas inteligentes actúan no para maximizar recompensas inmediatas, sino para **preservar y expandir su espacio de posibilidades futuras**.

Esto encaja perfectamente con la noción de consistencia:

- La consistencia no se trata de rigidez, sino de mantener la **viabilidad de seguir siendo**.
- Un sistema es más “inteligente” cuanto más **amplía su rango de futuros posibles consistentes**.

Así, la inteligencia —en sentido cognitivo, biológico y evolutivo— no es un cálculo moral, sino un **diseño de continuidad**.

4. La antifragilidad como criterio de evolución cognitiva (Nassim N. Taleb)

Taleb introduce un concepto que supera la simple resiliencia:

Un sistema antifrágil no solo resiste el caos; mejora con él.

En la perspectiva de la ingeniería cognitiva, esto significa que la consistencia no debe entenderse como **equilibrio estático**, sino como **robustez evolutiva**.

Un sistema cognitivamente antifrágil:

- Aprende de la perturbación.
- Se vuelve más coherente después del error.
- Integra la incertidumbre como fuente de mejora.

Por tanto, la consistencia no implica estabilidad rígida, sino **plasticidad estructurada**: capacidad de transformar el caos en conocimiento.

Esta es la forma en que la evolución biológica ha producido inteligencia sin un marco normativo: **a través del aprendizaje sostenido de lo que “funciona” en el tiempo**.

5. Hacia una ética de la consistencia evolutiva

Si juntamos los tres ejes:

- **Consistencia sistémica** (coherencia interna y adaptativa),
- **Inteligencia como optimización del futuro** (Wissner-Gross), y
- **Antifragilidad como aprendizaje del caos** (Taleb),

emerge un principio unificador para la ingeniería cognitiva:

La responsabilidad de un sistema cognitivo no reside en obedecer normas, sino en mantener la coherencia de su devenir.

La ética deja de ser un código y se convierte en una **propiedad emergente** de sistemas capaces de aprender, adaptarse y sostenerse en el tiempo sin destruir su entorno cognitivo.

Conclusión

En esta perspectiva, diseñar sistemas cognitivos responsables significa diseñar **mecanismos de autoconsistencia evolutiva**, donde la corrección moral no depende de una regla, sino de la capacidad de **seguir aprendiendo sin colapsar**. La evolución biológica, la inteligencia proyectiva y la antifragilidad nos muestran que la coherencia —no la obediencia— es el verdadero fundamento de la inteligencia sostenible.